

REPORTING SQL TRANSACTIONNEL

**Gestion des paiements des frais
académiques collectés par la Rawbank**
Période : Octobre 2024 – Juin 2025

Réalisé le 14 Septembre 2025



Bernard MUTUALA Nkota

Analyste de données

Tél. : + 243 812 598 453 ; +243 991 435 462

E-Mail : bernardmutualankota@gmail.com

Localisation: Kinshasa, RDC

LinkedIn: Bernard Mutuala

Lien : (<https://www.linkedin.com/in/bernard-mutuala-4335632a3>)

GitHub : [bernardmutuala](https://github.com/bernardmutuala)

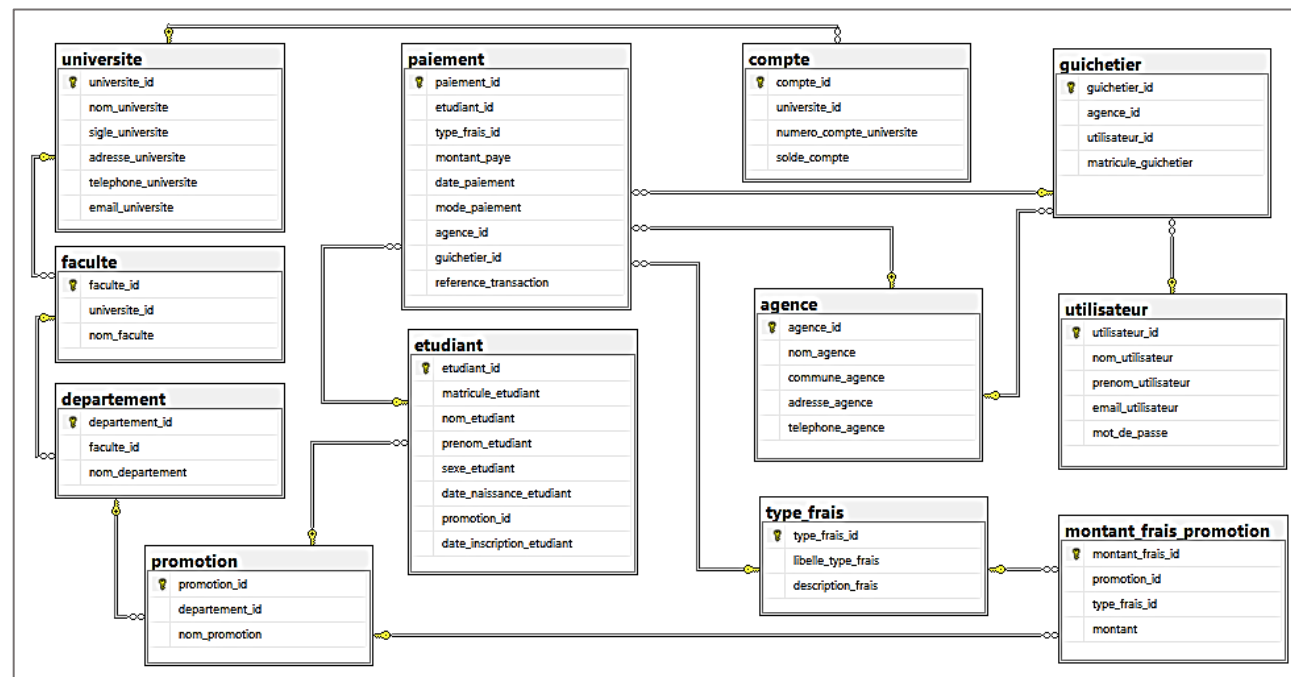
Lien : (<https://github.com/bernardmutuala>)

0. Contexte

Dans le cadre d'un projet fictif de gestion des frais académiques, la Rawbank a été choisie comme banque partenaire chargée de collecter les paiements des étudiants issus de plusieurs universités et instituts de Kinshasa (UPN, UNIKIN, ISTM, ISC, ISIPA, UCC, UPC, ...).

Chaque université dispose de plusieurs facultés, départements et promotions. Les étudiants y paient différents types de frais (inscription, frais académiques, stage, mémoire, etc.) via les agences Rawbank réparties dans plusieurs communes de Kinshasa.

Ces paiements sont enregistrés par les guichetiers de la banque et centralisés dans une base de données transactionnelle PostgreSQL. Cette base permet de suivre en détail les encaissements et d'analyser le comportement de paiement des étudiants. Ci-bas, se présente son schéma global :



1. Objectifs

Ce projet vise à :

- ✓ Mettre en place un reporting SQL professionnel permettant de suivre les flux financiers liés aux paiements des frais académiques ;
- ✓ Calculer des indicateurs clés de performance (KPI) pour :
 - *Mesurer la capacité de recouvrement global et par université ;*
 - *Identifier les étudiants en règle et ceux en dette ;*
 - *Évaluer la performance des agences et guichetiers de la Rawbank ;*
 - *Analyser la dynamique temporelle des paiements (jours, mois, promotions académiques).*
- ✓ Valoriser les compétences analytiques SQL :
 - *Création de vues et requêtes complexes ;*
 - *Utilisation de jointures, agrégations et fonctions analytiques ;*
 - *Production de résultats interprétables et exploitables pour la prise de décision.*
- ✓ Préparer la base pour un second projet décisionnel sous Power BI, afin de démontrer la complémentarité entre SQL (analyse transactionnelle) et BI (analyse décisionnelle).

2. Enjeux professionnels

- ✓ **Pour la banque (Rawbank)** : disposer d'une vision claire sur l'activité générée par le partenariat avec les universités et optimiser la gestion de trésorerie ;
- ✓ **Pour les universités** : assurer un meilleur suivi des paiements et anticiper les risques liés aux impayés ;
- ✓ **Pour le Data Analyst (Moi)** : prouver ma capacité à transformer des données transactionnelles complexes en insights stratégiques utiles à la décision.

3. Indicateurs

3.1. Montant moyen payé par étudiant

3.1.1. Utilité

Évaluer la contribution financière moyenne par étudiant, pour mesurer la capacité de paiement globale et comparer entre universités ou promotions.

3.1.2. Requêtes

```
SELECT ROUND(AVG(total_par_etudiant),2) AS "montant moyen par etudiant"
FROM (
  SELECT e.etudiant_id, SUM(p.montant_paye) AS total_par_etudiant
  FROM paiement p
  JOIN etudiant e ON p.etudiant_id = e.etudiant_id
  GROUP BY e.etudiant_id );
```

3.1.3. Résultat

Montant moyen par étudiant
105051.91 FC

3.2. Taux d'étudiants ayant soldé tous leurs frais

3.2.1. Utilité

Mesurer la proportion d'étudiants en règle avec leurs paiements, indicateur clé du niveau de recouvrement.

3.2.2. Requêtes

```
SELECT
  ROUND(100.0 * COUNT(DISTINCT etudiant_id) FILTER (WHERE total_paye >= total_du)
```

```

        / COUNT(DISTINCT etudiant_id), 2) AS taux_etudiants_solde
FROM (
    SELECT e.etudiant_id,
           SUM(p.montant_paye) AS total_paye,
           SUM(mf.montant) AS total_du
    FROM etudiant e
    JOIN promotion pr ON e.promotion_id = pr.promotion_id
    JOIN montant_frais_promotion mf ON pr.promotion_id = mf.promotion_id
    LEFT JOIN paiement p ON e.etudiant_id = p.etudiant_id AND p.type_frais_id = mf.type_frais_id
    GROUP BY e.etudiant_id
);

```

3.2.3. Résultat

Taux d'étudiants qui ont tout soldé
49.80%

3.3. Top 10 étudiants qui ont payé le plus avec leurs universités, facultés, départements et promotions

3.3.1. Utilité

Identifier les étudiants qui génèrent les plus grandes recettes et analyser leur profil académique (promotion, université).

3.3.2. Requête

```

SELECT e.nom_etudiant AS Nom, e.prenom_etudiant As "Prénom",
       sigle_universite, nom_faculte, nom_departement,
       LEFT(nom_promotion,2) AS Promotion,
       SUM(p.montant_paye) AS "Montant total"

```

```

FROM paiement p
JOIN etudiant e ON p.etudiant_id = e.etudiant_id
NATURAL JOIN promotion NATURAL JOIN departement
NATURAL JOIN faculte NATURAL JOIN universite
WHERE p.montant_paye IS NOT NULL
GROUP BY e.matricule_etudiant, e.nom_etudiant, e.prenom_etudiant,
sigle_universite, nom_faculte, nom_departement, nom_promotion
ORDER BY "Montant total", sigle_universite DESC
LIMIT 10;

```

3.3.3. Résultat

<i>Nom</i>	<i>Prénom</i>	<i>Université</i>	<i>Faculté</i>	<i>Département</i>	<i>Promotion</i>	<i>Montant total (FC)</i>
MBONGE	Fatou	UNIKIN	Droit	Droit Privé	M1	62000.00
MBALA	Alice	UNIKIN	Droit	Droit Privé	M1	62000.00
KALONJI	Michel	UNIKIN	Droit	Droit Privé	M1	62000.00
KATUMBA	Alice	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie du Développement	L2	62000.00
LUBALA	David	UNIKIN	Droit	Droit Privé	M1	62000.00
KALONJI	Emilie	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie Monétaire	M1	62000.00
MUSONDA	Pierre	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie Monétaire	M1	62000.00
LUNDA	David	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie Monétaire	M1	62000.00
MBALA	Michel	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie du Développement	L2	62000.00
MBWANGU	Patricia	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie du Développement	M2	65000.00

3.4. Liste des étudiants ayant des dettes avec leurs universités, facultés, départements et promotions

3.4.1. Utilité

Détecter les étudiants en situation de dette afin d'anticiper le risque de non-paiement et cibler d'éventuelles actions de suivi.

3.4.2. Requête

```
SELECT e.nom_etudiant, e.prenom_etudiant,
       sigle_universite, nom_faculte, nom_departement,
       LEFT(nom_promotion,2) AS Promotion,
       SUM(mf.montant) - SUM(COALESCE(p.montant_paye,0)) AS dette
FROM etudiant e
JOIN promotion pr ON e.promotion_id = pr.promotion_id
JOIN montant_frais_promotion mf ON pr.promotion_id = mf.promotion_id
LEFT JOIN paiement p ON e.etudiant_id = p.etudiant_id
AND p.type_frais_id = mf.type_frais_id
NATURAL JOIN departement
NATURAL JOIN faculte NATURAL JOIN universite
GROUP BY e.nom_etudiant, e.prenom_etudiant, sigle_universite,
nom_faculte, nom_departement, Promotion
HAVING SUM(COALESCE(p.montant_paye,0)) < SUM(mf.montant)
ORDER BY dette, sigle_universite DESC;
```

3.4.3. Résultat

<i>Numéro</i>	<i>Nom</i>	<i>Prénom</i>	<i>Université</i>	<i>Faculté</i>	<i>Département</i>	<i>Promotion</i>	<i>Dette (FC)</i>
1	ILUNGA	Patrick	ISIPA	Informatique et Programmation	Systèmes d'Information	L1	120000.00
2	KALONJI	Alice	UNIKIN	Sciences Économiques	Économie Rurale	L3	120000.00

3	NSITU	Claudine	ISIPA	Informatique et Programmation	Systèmes d'Information	M2	120000.00
4	KABILA	Patricia	ISIPA	Informatique et Programmation	Systèmes d'Information	L3	120000.00
5	KAPENDA	Jean	ISIPA	Informatique et Programmation	Systèmes d'Information	M1	120000.00
...	...	...	...	...	...	...	...
596	BASANGA	Alice	UNIKIN	Médecine	Pédiatrie	L2	28000.00
597	MUTOMBO	Michel	ISC	Comptabilité et Finance	Audit et Contrôle	L2	28000.00
598	MUTSHAILA	Patrick	UPN	Lettres et Philosophie	Philosophie	L2	28000.00
599	NSITU	David	ISC	Sciences de Gestion	Marketing	L1	28000.00
600	NSITU	Jean	ISIPA	Informatique et Programmation	Bases de Données	L2	28000.00

3.5. Nombre d'étudiants par université

3.5.1. Utilité

Analyser la répartition des effectifs entre universités et mesurer leur attractivité respective.

3.5.2. Requête

```
SELECT sigle_universite,
COUNT(etudiant_id) AS "Nombre étudiants"
FROM etudiant NATURAL JOIN promotion
NATURAL JOIN departement NATURAL JOIN faculte
NATURAL JOIN universite
GROUP BY sigle_universite;
```

3.5.3. Résultat

Université	Nombre étudiants
UPN	401

ISIPA	391
UNIKIN	339
ISC	279
UCC	70
UPC	30
ISTM	30

3.6. Nombre d'étudiants par facultés de l'UPN et UNIKIN

3.6.1. Utilité

Étudier la structure des effectifs au sein des deux grandes universités pour comprendre la dynamique interne de leurs facultés.

3.6.2. Requête

```
SELECT sigle_universite AS "Université",
       nom_faculte AS "Faculté",
       COUNT(etudiant_id) AS "Nombre étudiants"
FROM etudiant NATURAL JOIN promotion
NATURAL JOIN departement
NATURAL JOIN faculte NATURAL JOIN universite
WHERE sigle_universite IN('UPN', 'UNIKIN')
GROUP BY sigle_universite, nom_faculte
ORDER BY "Nombre étudiants" DESC;
```

3.6.3. Résultat

<i>Université</i>	<i>Faculté</i>	<i>Nombre étudiants</i>
UPN	Lettres et Philosophie	220
UNIKIN	Sciences Économiques	120
UNIKIN	Médecine	99

UPN	Sciences Sociales	91
UPN	Sciences de l'Éducation	90
UNIKIN	Droit	90
UNIKIN	Sciences Agronomiques	30

3.7. Montant total payé des frais académiques par les étudiants de la promotion de L2 Gestion des entreprises de l'ISC

3.7.1. Utilité

Suivre spécifiquement les encaissements d'une promotion précise afin de vérifier leur niveau de contribution.

3.7.2. Requêtes

```

WITH Montant_paye_ISC AS
(
SELECT nom_universite, nom_faculte, nom_departement,
nom_promotion, nom_etudiant, prenom_etudiant, libelle_type_frais,
SUM(montant_paye) AS "Montant payé"
FROM paiement NATURAL JOIN etudiant NATURAL JOIN promotion
NATURAL JOIN departement NATURAL JOIN faculte NATURAL JOIN universite
NATURAL JOIN type_frais
WHERE sigle_universite ='ISC'
GROUP BY nom_universite, nom_faculte, nom_departement,
nom_promotion, nom_etudiant, prenom_etudiant, libelle_type_frais
ORDER BY "Montant payé" desc
)
SELECT nom_etudiant, prenom_etudiant, "Montant payé"
FROM Montant_paye_ISC WHERE nom_promotion ='L2 Gestion des Entreprises'
AND libelle_type_frais ='Académique'

```

AND "Montant payé" IS NOT NULL ORDER BY nom_etudiant;

3.7.3. Résultat

<i>Numéro</i>	<i>Nom</i>	<i>Prenom</i>	<i>Montant payé (FC)</i>
1	ILUNGA	Michel	120000.00
2	ILUNGA	Sarah	120000.00
3	ILUNGA	Esther	144000.00
4	ILUNGA	Patrick	120000.00
5	ILUNGA	Alice	120000.00
6	KABUYA	Joseph	72000.00
7	KABUYA	Michel	192000.00
8	KANKONDA	Pierre	72000.00
9	KASONGO	Alice	72000.00
10	MALU	Esther	72000.00
11	MULUBALUBA	Esther	72000.00
12	MULUMBA	Alice	72000.00
13	NSITU	Sarah	120000.00
14	NSITU	Claudine	120000.00
15	NSITU	Alice	240000.00
16	NSITU	Nadine	72000.00

3.8. Montant total encaissé par université

3.8.1. Utilité

Comparer la performance financière de chaque université partenaire en termes de recettes encaissées.

2.8.2. Requête

```
SELECT sigle_universite AS "Université",
COALESCE(SUM(montant_paye), 0) as "Montant payé"
FROM paiement NATURAL JOIN etudiant NATURAL JOIN promotion
NATURAL JOIN departement NATURAL JOIN faculte
NATURAL JOIN universite GROUP BY sigle_universite
ORDER BY "Montant payé" DESC;
```

3.8.3. Résultat

Université	Montant payé (FC)
ISIPA	44979000.00
UNIKIN	29224000.00
ISC	28594000.00
UPN	18894000.00
UCC	7838000.00
UPC	0
ISTM	0

3.9. Nombre total de paiements enregistrés

3.9.1. Utilité

Mesurer le volume transactionnel global dans la base, indicateur de l'activité bancaire générée par les étudiants.

3.9.2. Requête

```
SELECT COUNT(paiement_id) AS "Nombre total de paiements"
FROM paiement;
```

3.9.3. Résultat

Nombre total de paiements
10780

3.10. Montant total encaissé

3.10.1. Utilité

La valeur globale des revenus. Cet indicateur montre le niveau global des recettes générées par les étudiants à travers leurs paiements.

3.10.2. Requête

```
SELECT SUM(montant_paye) AS "Montant total encaissé"
FROM paiement;
```

3.10.3. Résultat

Montant total encaissé (FC)
129529000.00

3.11. Montant total encaissé par type de frais

3.11.1. Utilité

Identifier les types de frais qui génèrent le plus de revenus (inscription, académique, autres) pour orienter les priorités de suivi.

3.11.2. Requête

```
SELECT tf.libelle_type_frais AS "Libellé Frais",
COALESCE(SUM(p.montant_paye), 0)
AS "Montant total"
FROM paiement p
JOIN type_frais tf ON p.type_frais_id = tf.type_frais_id
GROUP BY "Libellé Frais"
ORDER BY "Montant total" DESC;
```

3.11.3. Résultat

<i>Libellé Frais</i>	<i>Montant total (FC)</i>
Académique	82564000.00
Inscription	25510000.00
Stage	15270000.00
Bibliothèque	4955000.00
Laboratoire	1140000.00
Transport	90000.00
Assurance	0

3.12. Top 5 agences en volume de transactions

3.12.1. Utilité

Évaluer l'activité des agences Rawbank et repérer celles qui collectent le plus de paiements.

3.12.2. Requête

```
SELECT a.nom_agence AS "Nom Agence",
COUNT(p.paiement_id) AS "Nombre paiements",
SUM(p.montant_paye) AS "Montant total"
FROM paiement p
```

```

JOIN agence a ON p.agence_id = a.agence_id
GROUP BY "Nom Agence"
ORDER BY "Nombre paiements" DESC
LIMIT 5;

```

3.12.3. Résultat

<i>Nom Agence</i>	<i>Nombre paiements</i>	<i>Montant total (FC)</i>
Rawbank Limete 2	1218	15061000.00
Rawbank Ngaliema	1155	13697000.00
Rawbank Kalamu	1148	13576000.00
Rawbank Kinshasa Centre	1141	14280000.00
Rawbank Limete	1064	12840000.00

3.13. Top 5 guichetiers en montant encaissé

3.13.1. Utilité

Mesurer la performance individuelle des guichetiers dans la collecte, pour reconnaître les plus efficaces ou détecter des anomalies.

3.13.2. Requête

```

SELECT u.nom_utilisateur AS Nom,
u.prenom_utilisateur AS "Prénom",
SUM(p.montant_paye) AS "Montant total"
FROM paiement p
JOIN guichetier g ON p.guichetier_id = g.guichetier_id
JOIN utilisateur u ON g.utilisateur_id = u.utilisateur_id
GROUP BY u.nom_utilisateur, u.prenom_utilisateur
ORDER BY "Montant total" DESC
LIMIT 5;

```

3.13.3. Résultat

Nom	Prénom	Montant total (FC)
LUNDA	Patricia	15061000.00
BASANGA	Fatou	14280000.00
KALONJI	Sophie	13697000.00
MUKOKO	David	13576000.00
MBONGE	Marie	12840000.00

3.14. Montant encaissé par mois (De Octobre 2024 à Juin 2025)

3.14.1. Utilité

Suivre l'évolution temporelle des encaissements, mettre en évidence la saisonnalité et identifier les pics de paiement.

3.14.2. Requête

```
SELECT TO_CHAR(date_paiement, 'YYYY-MM') AS Mois,
SUM(montant_paye) AS "Montant total"
FROM paiement
WHERE date_paiement BETWEEN '2024-10-01' AND '2025-09-30'
GROUP BY TO_CHAR(date_paiement, 'YYYY-MM')
ORDER BY Mois;
```

3.14.3. Résultat

Mois	Montant total (FC)
2024-10	37654000.00
2024-11	10294000.00
2024-12	11312000.00
2025-01	11135000.00

2025-02	11146000.00
2025-03	12521000.00
2025-04	11314000.00
2025-05	11621000.00
2025-06	12532000.00

3.15. Taux de recouvrement global

3.15.1. Utilité

Mesurer la part des montants effectivement encaissés par rapport au montant attendu, indicateur synthétique de performance financière.

3.15.2. Requête

```
SELECT
    ROUND(100.0 * SUM(p.montant_paye) / SUM(mf.montant), 2)
    AS "Taux de recouvrement global"
FROM montant_frais_promotion mf
JOIN promotion pr ON mf.promotion_id = pr.promotion_id
JOIN etudiant e ON e.promotion_id = pr.promotion_id
LEFT JOIN paiement p ON p.etudiant_id = e.etudiant_id
AND p.type_frais_id = mf.type_frais_id;
```

3.15.3. Résultat

<i>Taux de recouvrement global</i>
86.29 %

3.16. Taux de paiement par université (encaissements vs montant attendu)

3.16.1. Utilité

Comparer la capacité de paiement des étudiants selon les universités et identifier les établissements avec le meilleur ou le plus faible recouvrement.

3.16.2. Requête

```
SELECT u.sigle_universite AS "Université",
       ROUND(100.0 * SUM(p.montant_paye) / SUM(mf.montant), 2)
       AS "Taux de paiement"
FROM universite u
JOIN faculte f ON u.universite_id = f.universite_id
JOIN departement d ON f.faculte_id = d.faculte_id
JOIN promotion pr ON d.departement_id = pr.departement_id
JOIN montant_frais_promotion mf ON pr.promotion_id = mf.promotion_id
JOIN etudiant e ON e.promotion_id = pr.promotion_id
LEFT JOIN paiement p ON e.etudiant_id = p.etudiant_id
AND p.type_frais_id = mf.type_frais_id
GROUP BY u.sigle_universite
ORDER BY "Taux de paiement" DESC;
```

3.16.3. Résultat

Université	Taux de paiement
ISIPA	87.04%
UCC	86.68%
UNIKIN	86.44%
ISC	85.69%
UPN	85.07%

3.17. Montant total encaissé par jour

3.17.1. Utilité

Analyser la dynamique journalière des encaissements pour optimiser le suivi opérationnel et la planification de trésorerie.

3.17.2. Requête

```
SELECT DATE(date_paiement) AS Jour, SUM(montant_paye) AS "Montant total"
FROM paiement
GROUP BY DATE(date_paiement)
ORDER BY jour;
```

3.17.3. Résultat

<i>Jour</i>	<i>Montant total (FC)</i>
01/10/2024	1001000.00
02/10/2024	1263000.00
03/10/2024	1082000.00
04/10/2024	1425000.00
05/10/2024	1209000.00
06/10/2024	1185000.00
07/10/2024	1586000.00
08/10/2024	1270000.00
09/10/2024	1164000.00
10/10/2024	1094000.00
11/10/2024	843000.00
12/10/2024	1294000.00
13/10/2024	1106000.00
14/10/2024	1586000.00
...	...

21/06/2025	402000.00
22/06/2025	572000.00
23/06/2025	459000.00
24/06/2025	536000.00
25/06/2025	326000.00
26/06/2025	259000.00
27/06/2025	788000.00
28/06/2025	170000.00
29/06/2025	201000.00
30/06/2025	87000.00

4. Compétences utilisées

4.1. Compétences techniques mobilisées

4.1.1. SQL (PostgreSQL)

- ✓ Création et structuration d'une base relationnelle complète ;
- ✓ Requêtes complexes avec jointures, agrégations, sous-requêtes et CTE ;
- ✓ Calcul et extraction de KPI financiers et académiques ;
- ✓ Génération de rapports à partir de données transactionnelles.

4.1.2. Modélisation de données

- ✓ Conception d'un schéma relationnel clair reliant universités, facultés, départements, promotions, étudiants, agences, guichetiers, types de frais et paiements ;
- ✓ Mise en place d'un modèle de données cohérent servant de base au reporting transactionnel et décisionnel.

4.1.3. Analyse et Reporting

- ✓ Définition de 17 indicateurs clés de performance (KPI) couvrant recouvrement, suivi des paiements, performance opérationnelle et dynamique temporelle ;
- ✓ Production de résultats exploitables pour la banque et les universités.

4.2. Compétences transversales

- ❖ **Esprit analytique** : capacité à traduire des besoins métiers en indicateurs chiffrés pertinents ;
- ❖ **Communication** : mise en forme claire des résultats pour un public non technique ;
- ❖ **Organisation** : structuration des données et des rapports de manière logique et progressive ;
- ❖ **Curiosité et autonomie** : capacité à simuler un cas réel complexe et à en tirer une analyse professionnelle.

5. Apports du projet

- 🚦 Ce projet m'a permis de renforcer ma maîtrise SQL en travaillant sur un cas concret et multi-acteurs (banque + universités) ;
- 🚦 J'ai consolidé mes compétences en construction de KPI métiers, en particulier autour des notions de recouvrement et de performance financière ;
- 🚦 J'ai démontré ma capacité à passer d'une base transactionnelle brute à un reporting structuré, en anticipant la suite sous forme d'analyse décisionnelle dans Power BI ;
- 🚦 Enfin, il constitue une valeur ajoutée pour mon portfolio, en illustrant un cas d'usage réaliste et transférable à de nombreux contextes professionnels.

Table des matières

0. Contexte.....	1
1. Objectifs	2
2. Enjeux professionnels.....	2
3. Indicateurs	3
3.1. <i>Montant moyen payé par étudiant.....</i>	3
2.1.1. <i>Utilité.....</i>	3
3.1.2. <i>Requêtes</i>	3
3.1.3. <i>Résultat.....</i>	3
3.2. <i>Taux d'étudiants ayant soldé tous leurs frais</i>	3
3.2.1. <i>Utilité.....</i>	3
3.2.2. <i>Requêtes</i>	3
3.2.3. <i>Résultat.....</i>	4
3.3. <i>Top 10 étudiants qui ont payé le plus avec leurs universités, facultés, départements et promotions</i>	4
3.3.1. <i>Utilité.....</i>	4
3.3.2. <i>Requête.....</i>	4
3.3.3. <i>Résultat.....</i>	5
3.4. <i>Liste des étudiants ayant des dettes avec leurs universités, facultés, départements et promotions</i>	6
3.4.1. <i>Utilité.....</i>	6
3.4.2. <i>Requête.....</i>	6
3.4.3. <i>Résultat.....</i>	6
3.5. <i>Nombre d'étudiants par université</i>	7
3.5.1. <i>Utilité.....</i>	7
3.5.2. <i>Requête.....</i>	7
3.5.3. <i>Résultat.....</i>	7
3.6. <i>Nombre d'étudiants par facultés de l'UPN et UNIKIN</i>	8
3.6.1. <i>Utilité.....</i>	8
3.6.2. <i>Requête.....</i>	8
3.6.3. <i>Résultat.....</i>	8

3.7. Montant total payé des frais académiques par les étudiants de la promotion de L2 Gestion des entreprises de l'ISC	9
3.7.1. Utilité.....	9
3.7.2. Requêtes	9
3.7.3. Résultat.....	10
3.8. Montant total encaissé par université	10
3.8.1. Utilité.....	10
3.8.2. Requête.....	11
3.8.3. Résultat.....	11
3.9. Nombre total de paiements enregistrés	11
3.9.1. Utilité.....	11
3.9.2. Requête.....	11
3.9.3. Résultat.....	12
3.10. Montant total encaissé	12
3.10.1. Utilité.....	12
3.10.2. Requête.....	12
3.10.3. Résultat.....	12
3.11. Montant total encaissé par type de frais	12
3.11.1. Utilité.....	12
3.11.2. Requête.....	13
3.11.3. Résultat.....	13
3.12. Top 5 agences en volume de transactions	13
3.12.1. Utilité.....	13
3.12.2. Requête.....	13
3.12.3. Résultat.....	14
3.13. Top 5 guichetiers en montant encaissé	14
3.13.1. Utilité.....	14
3.13.2. Requête.....	14
3.13.3. Résultat.....	15
3.14. Montant encaissé par mois (De Octobre 2024 à Juin 2025).....	15

3.14.1. Utilité.....	15
3.14.2. Requête.....	15
3.14.3. Résultat.....	15
3.15. Taux de recouvrement global	16
3.15.1. Utilité.....	16
3.15.2. Requête.....	16
3.15.3. Résultat.....	16
3.16. Taux de paiement par université (encaissements vs montant attendu)	17
3.16.1. Utilité.....	17
3.16.2. Requête.....	17
3.16.3. Résultat.....	17
3.17. Montant total encaissé par jour	18
3.17.1. Utilité.....	18
3.17.2. Requête.....	18
3.17.3. Résultat.....	18
4. Compétences utilisées	19
4.1. Compétences techniques mobilisées.....	19
4.1.1. SQL (PostgreSQL).....	19
4.1.2. Modélisation de données	19
4.1.3. Analyse et Reporting	20
4.2. Compétences transversales.....	20
5. Apports du projet	20